

第二章 化学反应动力学及反应器设计基础

- ❖ 2.1 化学反应和工业反应器的分类
- ❖ 2.2 化学计量学
- ❖ 2.3 加压下气相反应的摩尔反应焓
- ❖ 2.4 实际气体的化学反应平衡常数
- ❖ 2.5 化学反应速率
- ❖ 2.6 化学反应动力学方程
- ❖ 2.7 温度对反应速率的影响及最佳反应温度
- ❖ 2.8 反应器设计基础及基本设计方程

第二章 化学反应动力学及反应器设计基础

- ❖ 2.1 化学反应和工业反应器的分类
- ❖ 2.2 化学计量学
- ❖ 2.3 加压下气相反应的摩尔反应焓
- ❖ 2.4 实际气体的化学反应平衡常数
- ❖ 2.5 化学反应速率
- ❖ 2.6 化学反应动力学方程
- ❖ 2.7 温度对反应速率的影响及最佳反应温度
- ❖ 2.8 反应器设计基础及基本设计方程

化学反应和工业反应器的分类

❖ 化学反应的分类

(1) 按反应的化学特性分类 (2) 按化学反应单元分类

✍ 反应机理	(1) 单一反应; (2) 多重反应
✍ 反应的可逆性	(1) 可逆反应; (2) 不可逆反应
✍ 反应分子数	(1) 单分子反应; (2) 双分子反应; (3) 三分子反应
✍ 反应级数	(1) 一级反应; (2) 二级反应; (3) 三级反应; (4) 零级反应; (5) 分数级反应
✍ 反应热效应	(1) 放热反应; (2) 吸热反应

反应级数是化学里的基本概念, 对于特定的化学反应。反应级数被定义为速率方程中各浓度项的幂次之和。反应级数由化学反应机理决定, 反应机理描述了反应各瞬间阶段, 这些瞬间反应会产生中间物, 从而可以控制反应级数。反应级数在探讨反应机理的研究中有重要意义。

化学反应和工业反应器的分类

按反应过程进行的条件分类

均相	催化反应	气相反应；液相反应
	非催化反应	
多相	催化反应	液-液相反应；气-液相反应；液-固相反应； 气-固相反应；固-固相反应；气-液-固三相反应
	非催化反应	
温度		等温反应；绝热反应；非绝热变温反应
压力		常压反应；加压反应；减压反应
操作方法		间歇过程；连续过程（平推流、全混流、中间型）；半间歇过程
		定态过程；非定态过程
流动模型		理想流动模型（平推流，全混流）
		非理想流动模型

化学反应和工业反应器的分类

按化学反应单元分类

氧化反应：硫酸制备

加氢和脱氢反应：氨合成

电解反应：食盐水电解

化学矿的焙烧：硫铁矿焙烧

化学矿的浸取：酸浸取、碱浸取、盐浸取

有机化工：烃类裂解、烷基化、水解和水合等

精细化工：磺化、硝化、卤化、酯化、胺化、缩合等

聚合反应：缩聚、加成聚合、自由基聚合等

化学反应和工业反应器的分类

❖ 工业反应器的分类

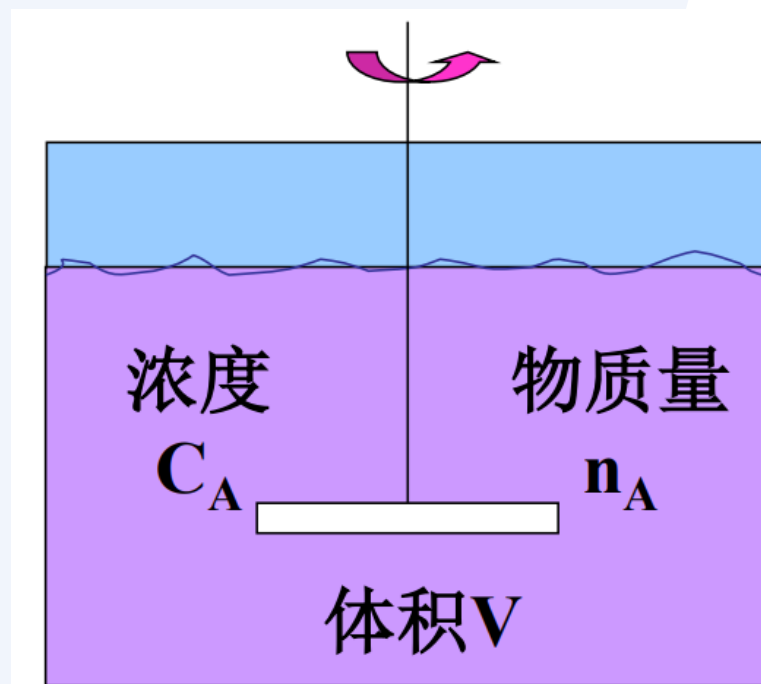
➤ 按操作方法分类

- ✓ 间歇反应器
- ✓ 管式及釜式连续流动反应器
- ✓ 半间歇反应器

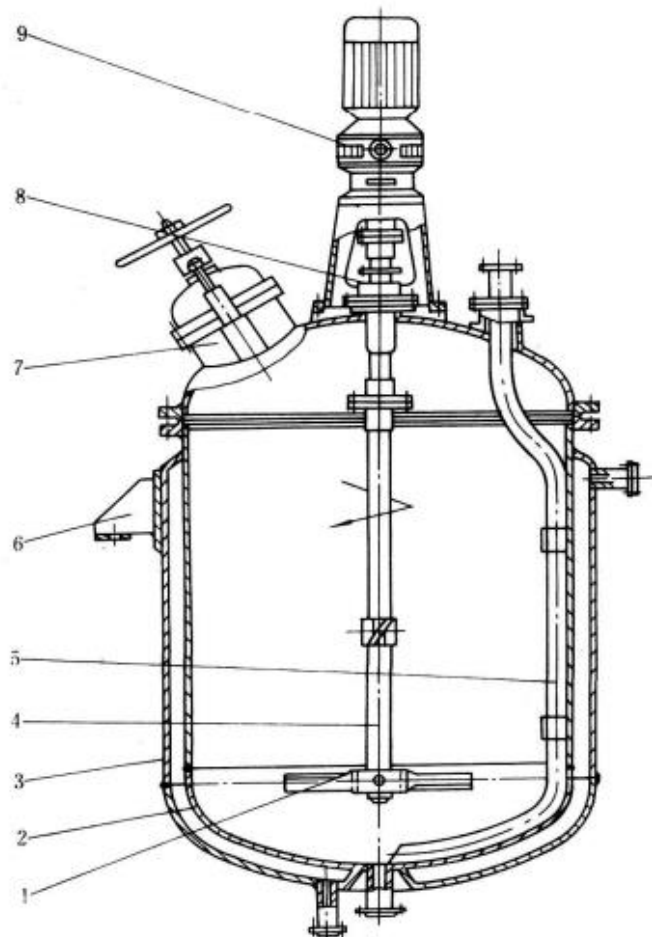
化学反应和工业反应器的分类

(一) 间歇操作

将反应原料一次加入反应器，反应一段时间或达到一定的反应程度后一次取出全部的反应物料，然后进入下一轮操作。



化学反应和工业反应器的分类



搅拌釜式反应器结构示意图

1—搅拌器；2—罐体；3—夹套；4—搅拌轴；
5—压出管；6—支座；7—人孔；8—轴封；9—传动装置



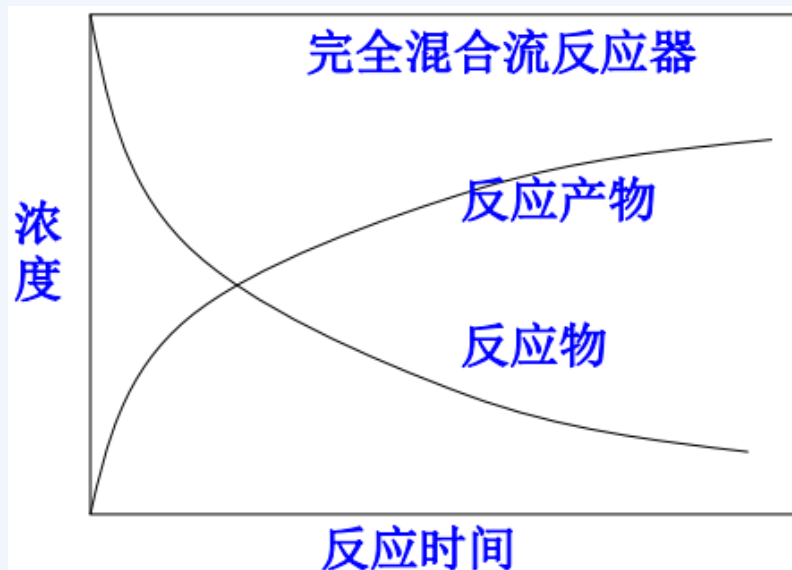
化学反应和工业反应器的分类



化学反应和工业反应器的分类

间歇操作的主要特点

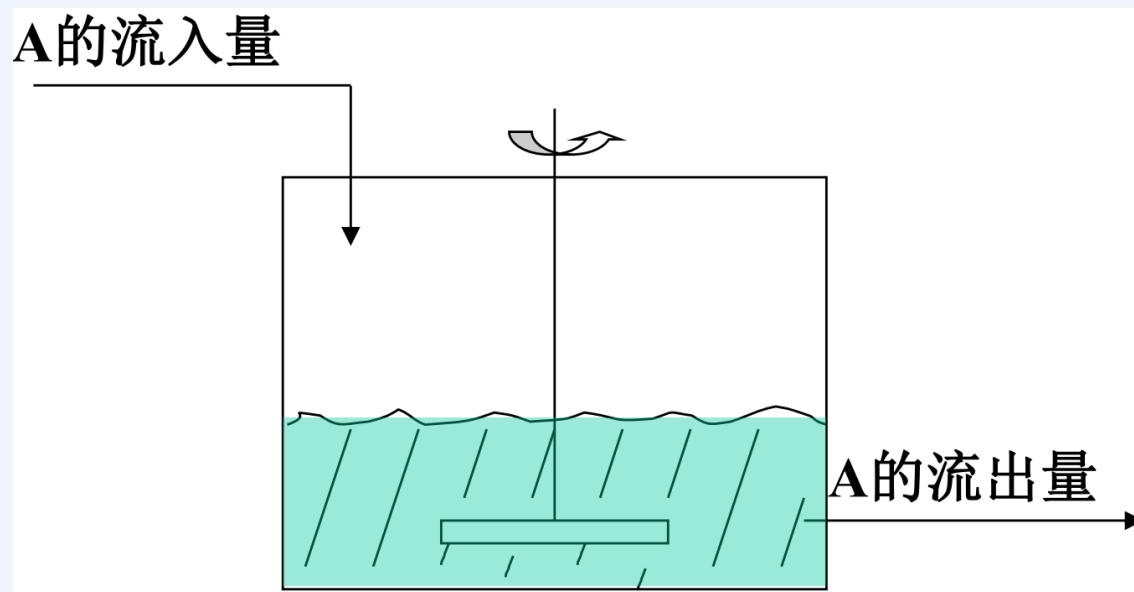
- **操作特点**：反应过程中既没有物料的输入，也没有物料的输出生，不存在物料的进与出。
- **基本特征**：间歇反应过程是一个非稳态的过程，反应器内组成随时间变化而变化。
- **主要优点**：操作灵活，设备费低，适用于小批量生产或小规模废水的处理。
- **主要缺点**：设备利用率低，劳动强度大，每批的操作条件不易相同，不便自动控制。



化学反应和工业反应器的分类

(二) 连续操作

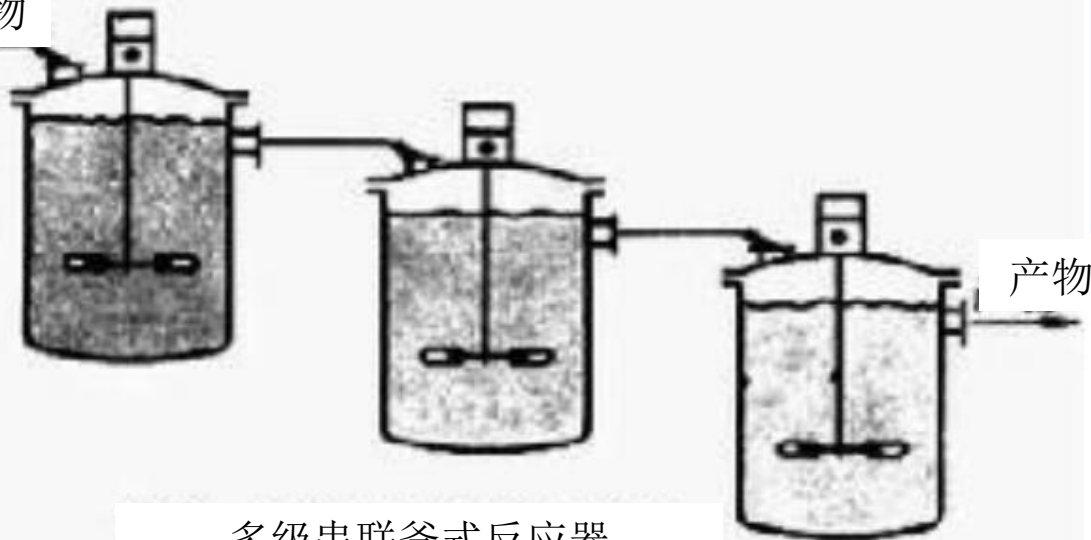
连续地将原料输入反应器，反应产物也连续地流出反应器



管式连续流动反应器、釜式连续流动反应器

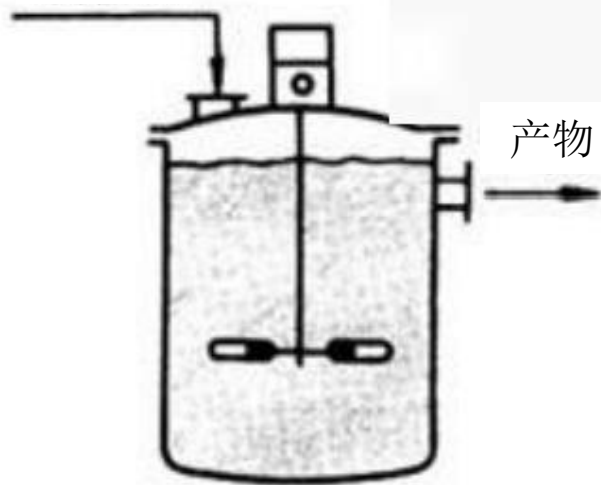
化学反应和工业反应器的分类

反应物



多级串联釜式反应器

反应物

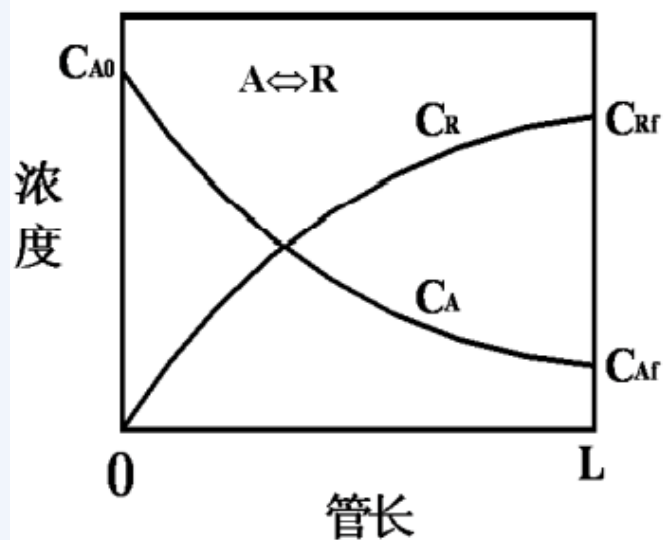


连续釜式反应器

化学反应和工业反应器的分类

连续操作的主要特点

- **操作特点**：物料连续输入，产物连续输出，**时刻伴随着物料的流动**。
- **基本特征**：连续反应过程是一个稳态过程，**反应器内各处的组成不随时间变化**。（反应组分、浓度可能随位置变化而变化）
- **主要优点**：便于自动化，劳动生产率高，反应程度与产品质量较稳定。规模大或要求严格控制反应条件的场合，多采用连续操作。
- **主要缺点**：灵活性小，设备投资高。

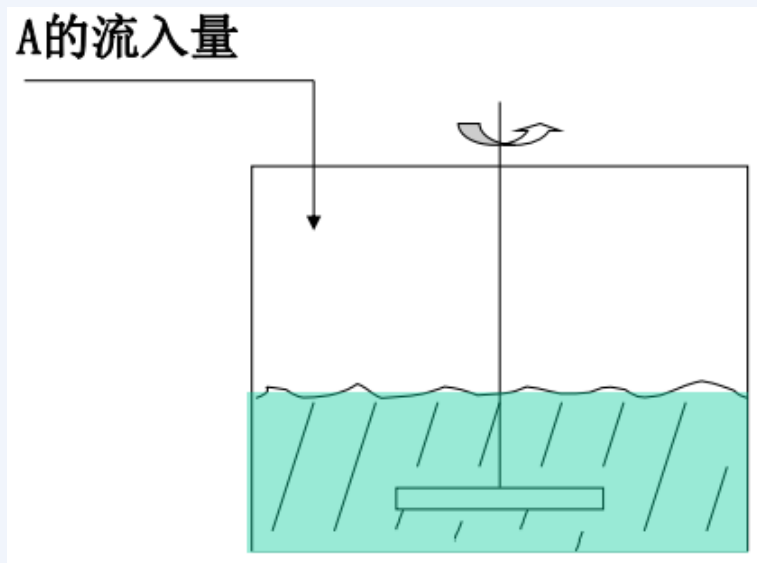


化学反应和工业反应器的分类

(三) 半间歇操作/半连续操作

操作：原料与产物中的一种或一种以上为连续输入或输出，而其它成分分批加入或取出的操作称为半间歇操作或半连续操作。

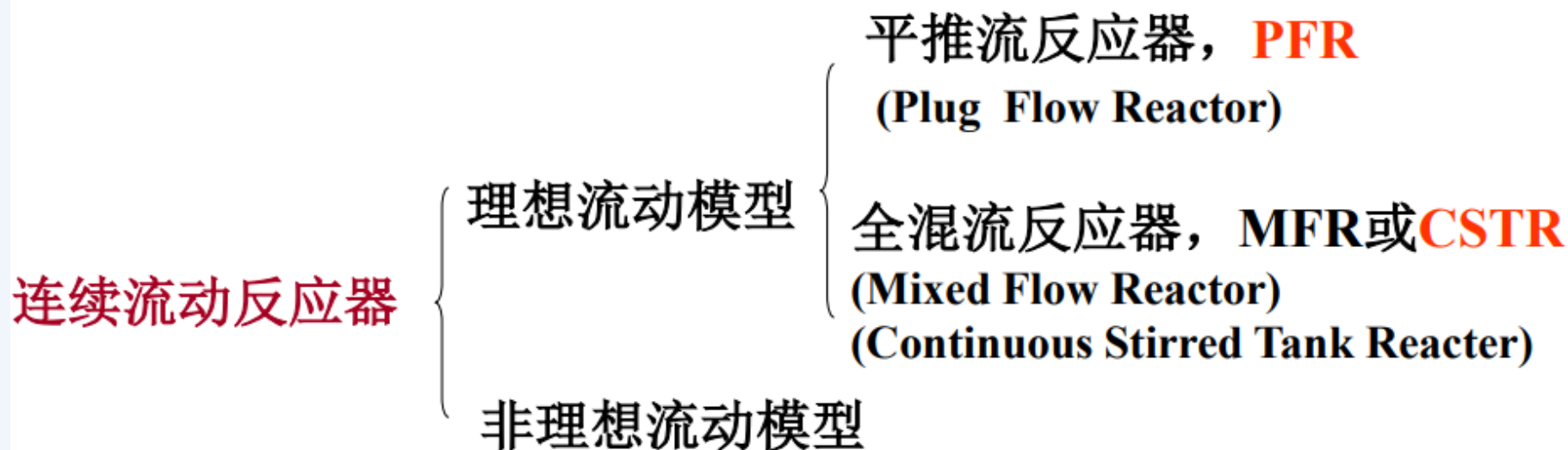
主要特点：半间歇操作具有间歇操作和连续操作的某些特点。反应器内的组成随时间变化而变化。属于非定态操作。



化学反应和工业反应器的分类

❖ 工业反应器的分类

➤ 按流动模型分类



化学反应和工业反应器的分类

❖ 有关反应器操作的几个工程概念

➤ 流体的质点或粒子（微元）

代表一堆分子所组成的流体，它的体积比反应器的体积小可以忽略，但其中所包含的分子足够多，具有确切的统计平均性质，如组成、温度、压力、流速；

➤ 停留时间（Retention time）

指连续操作中一物料“微元”从反应器入口到出口经历的实际时间。

化学反应和工业反应器的分类

❖ 有关反应器操作的几个工程概念

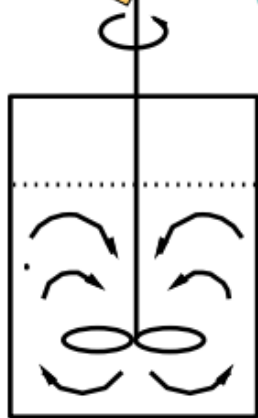
- 由于连续反应器中的死角、沟流、短路等造成不同质点在反应器中的停留时间不同，形成停留时间分布 (RTD) 。
- 年龄分布——仍然留在反应器中的质点的RTD
- 寿命分布——反应器出口处质点的RTD
- 返混

不同年龄质点间的混合——时间概念上的逆向。连续流动反应器中，反应物料的参数随空间位置而变，不同空间位置的物料由于倒流、绕流、回流等流动状况，使不同年龄的质点混合，即返混。

化学反应和工业反应器的分类

理想反应器：流体的流动处于理想状况的反应器。

特征：物料达到完全混合，浓度、温度和反应速度处处相等



全混流模型

流体混合的
两种理想极限

特征：在与流动方向垂直的截面上，各点的流速和流向完全相同，就象活塞平推一样，故又称“活塞流”或“平推流”

注：工业生产中，搅拌良好的釜式反应器可近似看成全混流模型；长径比很大，流速较高的管式反应器可看成平推流模型



平推流模型

化学反应和工业反应器的分类

理想流动模型

- **平推流模型**——反应物料以稳定流量流入反应器，沿着流料的流动方向，物料的流速、浓度、温度、压力等参数都相同，所有材料质点具有相同的停留时间，不存在返混；举例——长径比很大，流速较高的管式反应器。
- **全混流模型**——返混程度为无穷大，反应物料的稳定流量流入反应器，新鲜物料与存留在反应器中的物料达到瞬间完全混合。出口处物料的浓度、温度等参数与反应器中物料相同。停留时间分布中有的很长，有的很短；举例——强烈搅拌的连续釜式反应器。

非理想流动模型——偏离上述两种理想流动模型，偏离程度可通过测定停留时间分布来确定。

化学反应和工业反应器的分类

➤ 按反应器结构类型分类

型式	适用的反应	特征
釜（槽）式，一级或多级串联	液相，液-液，液-固，气-液，气-液-固三相	适用性大，操作弹性大。连续操作时温度、浓度易控制，返混严重。
均相管式	气相，液相	比传热面大，长径比很大，压降大，近平推流。
固定床	气-固相催化（绝热式或连续换热式）	催化剂不易磨损，但装卸难，传热控温不易，近平推流。
填料塔	气-液相	结构简单，压降小，填料装卸麻烦，返混小。
板式塔	气-液相	逆流接触，流速有限制，返混小，可在板间另加换热面。
喷雾塔	气-液相快速反应	结构简单，流体表面积大，气流速度有限制。

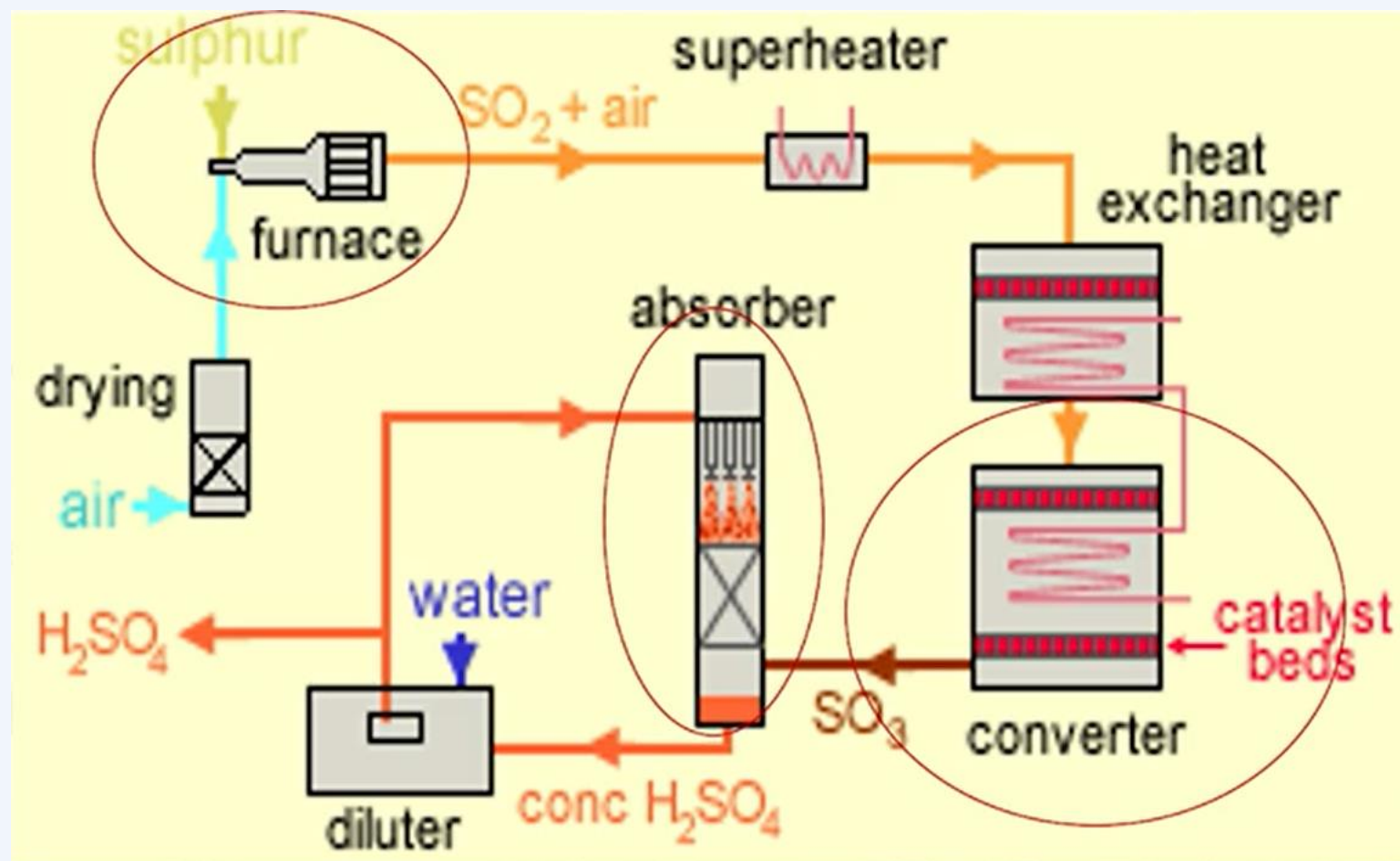
化学反应和工业反应器的分类

➤ 按反应器结构类型分类

型式	适用的反应	特征
流化床	气-固相（催化及非催化） 液-固相（非催化）	传热好，易控温。粒子易输送，但易磨损，操作条件限制较大，返混较大。
气流床	气-固相	固体颗粒细小，气流流动情况复杂。
滴流床	气-液-固三相	催化剂带出少，要求气液分布均匀，温度调节较难。
鼓泡淤浆床	气-液-固（催化及非催化）	固相在液相中悬浮，气相连续流入及流出反应器。
三相流化床	气-液-固（催化及非催化）	固相在液相中悬浮，液相和气相连续进入及流出反应器。
回转筒式	气-固相，固-固相	粒子返混小，相接触面小，传热效能低。
螺旋挤压机式	高黏度液相	停留时间均一，传热难。

化学反应和工业反应器的分类

各种反应器在工业中的应用 - H_2SO_4 的生产
用到沸腾床和固定床反应器

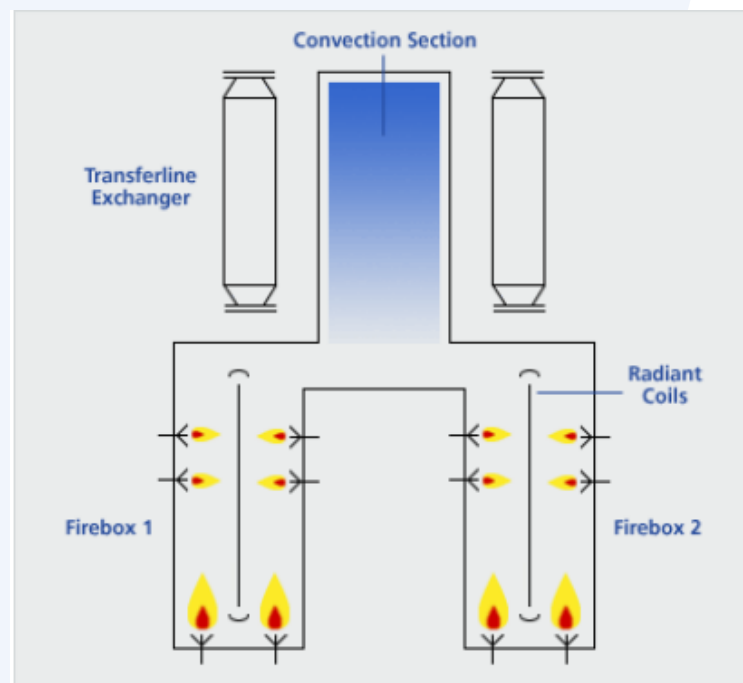


化学反应和工业反应器的分类

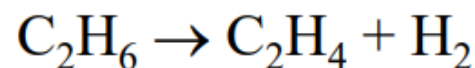
各种反应器在工业中的应用 - 乙烯的生产

乙烯用来生产应用量广泛的塑料-聚乙烯

目前世界上最大的新建裂解装置是道化学公司 / 诺瓦化工品公司在加拿大的127万吨 / 年装置

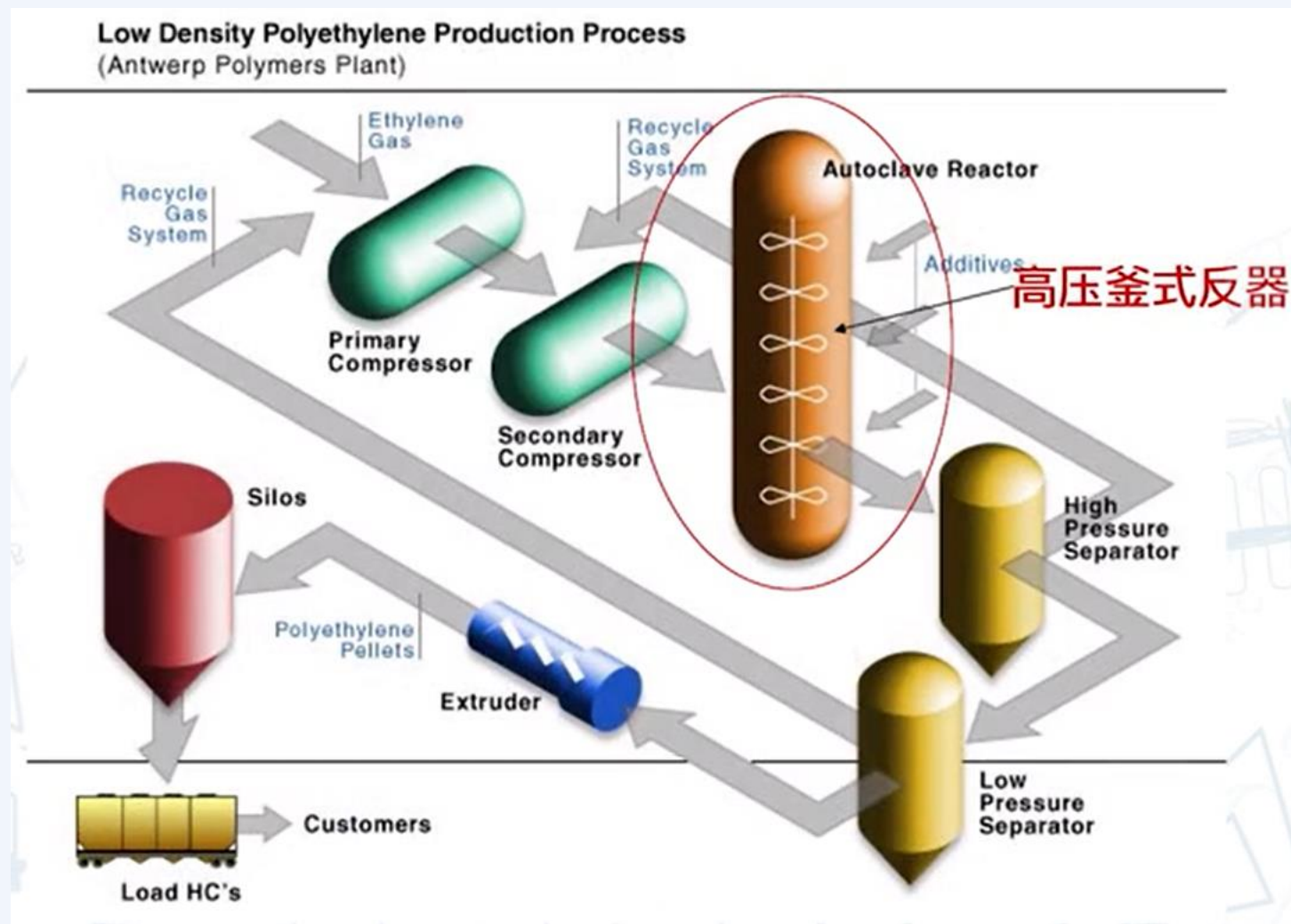


高温管式反应器



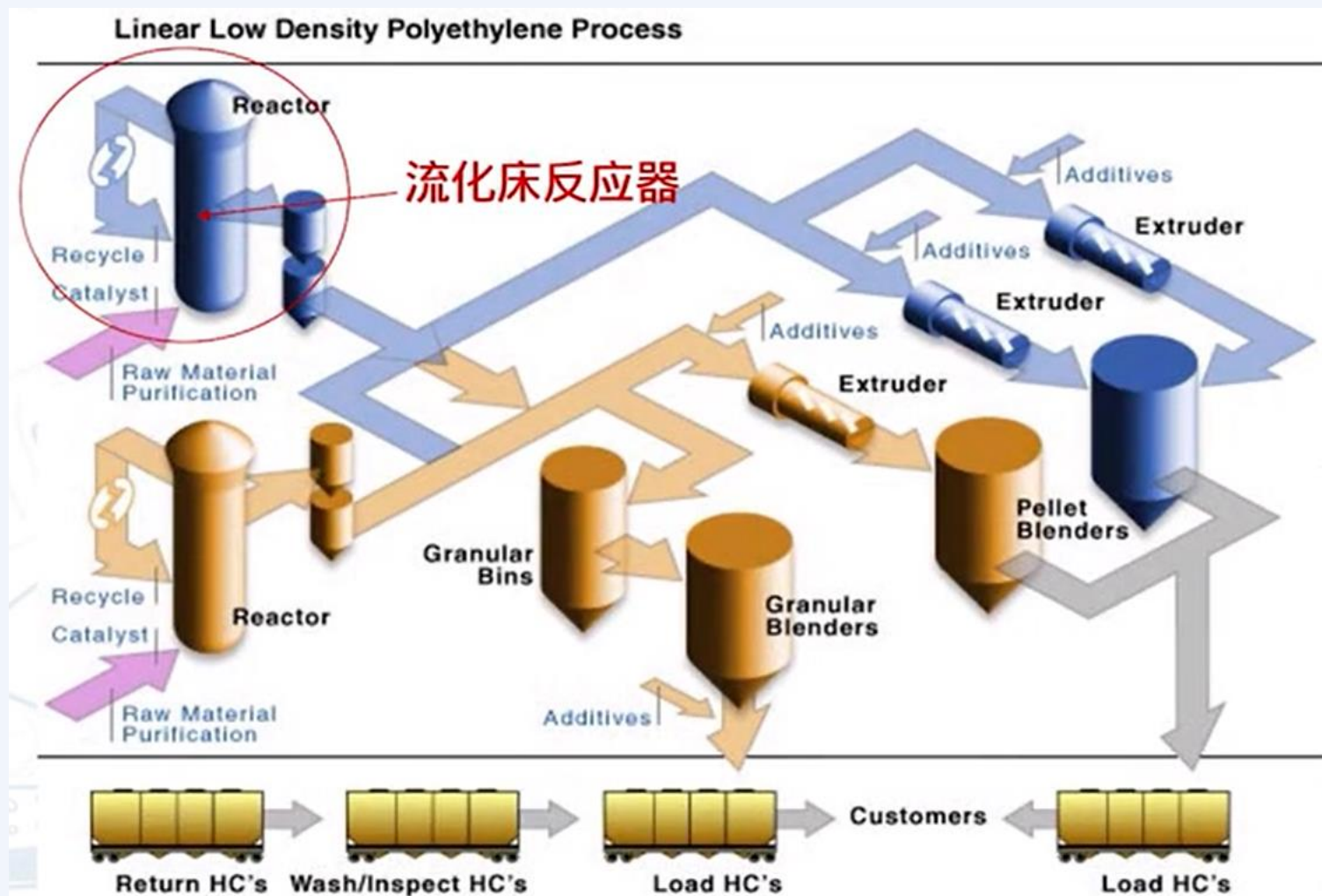
化学反应和工业反应器的分类

各种反应器在工业中的应用 - 低密度乙烯的生产



化学反应和工业反应器的分类

各种反应器在工业中的应用 - 线性低密度乙烯的生产



第二章 化学反应动力学及反应器设计基础

- ❖ 2.1 化学反应和工业反应器的分类
- ❖ 2.2 化学计量学
- ❖ 2.3 加压下气相反应的摩尔反应焓
- ❖ 2.4 实际气体的化学反应平衡常数
- ❖ 2.5 化学反应速率
- ❖ 2.6 化学反应动力学方程
- ❖ 2.7 温度对反应速率的影响及最佳反应温度
- ❖ 2.8 反应器设计基础及基本设计方程

化学计量学

2.1 化学计量式

是研究化学反应系统中反应物和产物组成改变的数学表达式

表示参加反应的各组分的数量关系

$$v_1 A_1 + v_2 A_2 + \cdots = \cdots + v_{n-1} A_{n-1} + v_n A_n$$

也可以写成:

$$-v_1 A_1 - v_2 A_2 - \cdots + v_{n-1} A_{n-1} + v_n A_n = 0$$

或:

$$\sum_{i=1}^n v_i A_i = 0$$

式中:

A_i 为组分 i

v_i 为组分 i 的化学计量数

化学计量学

2.2 反应进度、转化率、化学膨胀因子及膨胀率

- 反应进度 (extent of reaction)

➤ 对于单一反应 $\nu_A A + \nu_B B = \nu_L L + \nu_M M$

ξ 称为“反应进度”，单位为mol. ξ 读ksi, 取正值

$$\frac{n_{A0} - n_A}{\nu_A} = \frac{n_{B0} - n_B}{\nu_B} = \frac{n_L - n_{L0}}{\nu_L} = \frac{n_M - n_{M0}}{\nu_M} = \xi$$

各组分初始态的物质的量分别为 n_{A0} , n_{B0} , n_{L0} , n_{M0}

“某一状态”反应物质的量为 n_A , n_B , n_L , n_M

化学计量学

2.2 反应进度、转化率、化学膨胀因子及膨胀率

- 转化率 (Conversion)

反应物A的反应量 $-\Delta n_A$ 与其初态量 n_{A0} 之比成为转化率，用符号 x_A 表示，即

$$X_A = \frac{n_{A0} - n_A}{n_{A0}} = \frac{-\Delta n_A}{n_{A0}}$$

工业反应过程的原料中各反应组分之间往往不符合化学计量数关系，通常选择不过量的反应物计算转化率，这样的组分称为关键组分(key component)。

化学计量学

2.2 反应进度、转化率、化学膨胀因子及膨胀率

- 化学膨胀因子(chemical expansion factor)

组分A转化1 mol 时，反应物系增加或减少的量，称为化学膨胀因子，用符号 δ_A 表示。

对于反应： $v_A A + v_B B = v_L L + v_M M$

$$\delta_A = \frac{1}{V_A} \left[(V_L + V_M) - (V_A + V_B) \right] = \frac{\sum V_i}{V_A}$$

δ 读delta

化学计量学

2.2 反应进度、转化率、化学膨胀因子及膨胀率

- 化学膨胀因子(chemical expansion factor)

组分A转化1 mol 时，反应物系增加或减少的量，称为化学膨胀因子，用符号 δ_A 表示。

对于恒压的气相反应，摩尔数的变化导致反应体积变化。

- $\delta_A > 0$ 是摩尔数增加的反应，反应体积增加。
- $\delta_A < 0$ 是摩尔数减少的反应，反应体积减小。
- $\delta_A = 0$ 是摩尔数不变的反应，反应体积不变。

化学计量学

2.2 反应进度、转化率、化学膨胀因子及膨胀率

- 膨胀率

- ❖ 物系体积随转化率的变化不仅仅是膨胀因子的函数，而且与其它因素，如惰性物的存在等有关，因此引入第二个参数膨胀率。

- ❖ 定义膨胀率
$$\varepsilon_A = \frac{V_{x_A=1} - V_{x_A=0}}{V_{x_A=0}}$$

- ❖ 即A组分的膨胀率等于物系中A组分完全转化所引起的体积变化除以物系的初始体积。

化学计量学

2.3 多重反应系统中独立反应数的确定

一、什么是多重反应系统

给出 n 个组分 $A_1, \dots, A_i, \dots, A_n$, 这 n 个组分首先遵循未知反应图式相互间进行反应, 根据反应需要用一个或多个化学计量方程式来描述的情况, 分别称之为简单反应或多重反应系统。

单一反应可以通过参数转化率将反应过程中任何两个组分关联, 但多重反应体系需要多个参数才能进行关联。参数的数目应等于独立反应数。

二、如何确定多重反应系统的关键组分和关键反应

为了能够计算所有气体组分的摩尔数变化, 至少应该知道多少化学物质的摩尔数如何变化, 这些物质称为关键组分。

为了说明所有组分的摩尔数变化, 至少需要多少反应方程式, 这些反应称之为关键反应。

化学计量学

2.3 多重反应系统中独立反应数的确定

三、原子矩阵的确定

用原子矩阵法可以确定独立反应数。原子矩阵法的基本根据是封闭物系中各个元素的原子数目守恒。

设反应物系中含有 n 个反应组分 A_1 、 A_2 、... A_n ，它们之中共包含 l 种元素。若 β_{ji} 为组分 A_i 的分子式中元素 j 的系数， n_i 为组分 i 的量（mol），则反应物系中元素 j 的原子数 b_j 为

$$\sum_{i=1}^n \beta_{ji} n_i = b_j, j = 1, 2, \dots, l$$

注： i 表示反应组分的个数； j 表示反应组分中原子的个数
 $1 < i < n; 1 < j < l$

化学计量学

写成 $l \times n$ 阶的系数矩阵 $[\beta_{ji}]$ ，即

$$[\beta_{ji}] = \begin{bmatrix} \beta_{11} & \beta_{21} & \dots & \beta_{n1} \\ \beta_{21} & \beta_{22} & \dots & \beta_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \beta_{l1} & \beta_{l2} & \dots & \beta_{ln} \end{bmatrix}$$

不同元素 ←

不同反应组分 →

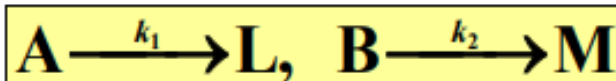
系数矩阵 $[\beta_{ji}]$ 又为原子矩阵。如果原子矩阵的秩等于 R_β ，则由线性代数的定理可知，方程组的自由未知量应为 $n - R_\beta$ ，也就是关键组分数或独立反应数等于 $n - R_\beta$ 。

化学计量学

2.4 多重反应的收率和选择性

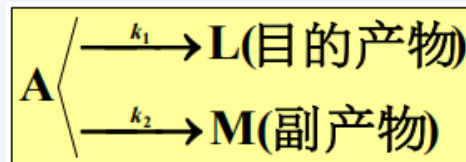
多重反应包括：同时反应，平行反应，连串反应，
平行-连串反应

1、同时反应：反应系统中同时进行两个或两个以上的反应物与产物都不相同的反应：

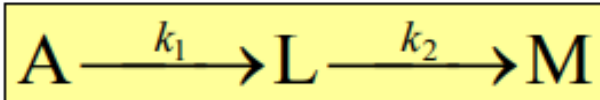


2、平行反应：

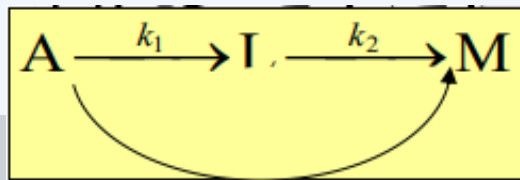
一种反应物同时形成多种产物，如



3、连串反应：反应物先生成某种中间产物，中间产物又继续反应生成最终产物，如：



4、平行-连串反应：最终产物可以由几步连串过程生成，也可以由一步直接生成，如：



化学计量学

对目的产物，其收率定义为：

$$Y = \frac{\text{生成目的产物所消耗的关键组分的物质的量}}{\text{进入反应系统的关键组分的物质的量}}$$

$$Y = \frac{v_A}{v_L} \cdot \frac{n_L - n_{L0}}{n_{A0}}$$

关键组分的选择率定义为：

$$s = \frac{\text{生成目的产物所消耗的关键组分的物质的量}}{\text{已转化的关键组分的物质的量}}$$

转化率的定义为：

$$x = \frac{\text{已转化的关键组分的物质的量}}{\text{进入反应系统的关键组分的物质的量}}$$

因此有： $Y=sx$

化学计量学

2.5 气相反应的物料衡算

气相反应混合物的组成常用各组分在混合物中的摩尔分数表示。

例 氨合成反应的物料衡算。

组分	初态		反应后	
	摩尔分数	物质的量	物质的量	摩尔分数
NH ₃	0	0	n_{NH_3}	
H ₂	$y_{H_2}^0$	$n_{T0} y_{H_2}^0$		
N ₂	$y_{N_2}^0$	$n_{T0} y_{N_2}^0$		
CH ₄	$y_{CH_4}^0$	$n_{T0} y_{CH_4}^0$		
Ar	y_{Ar}^0	$n_{T0} y_{Ar}^0$		
小计	1	n_{T0}	n_T	1

化学计量学

思路:

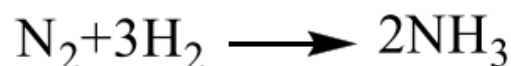
根据氨合成反应方程式、反应前各组分的物质的量、反应后氨的物质的量，计算反应后各组分的剩余量以及摩尔分数。

最终目的:

反应后各物质的摩尔分数用氨的摩尔分数以及其它已知条件表示。

化学计量学

例：氨合成反应的物料衡算



组分	氨分解基（初态）		反应后	
	摩尔分数	物质的量	物质的量	摩尔分数
NH_3	0	0	n_{NH_3}	$y_{\text{NH}_3} = n_{\text{NH}_3} / n_T$
H_2	$y_{\text{H}_2}^0$	$n_{T0} y_{\text{H}_2}^0$	$n_{T0} y_{\text{H}_2}^0 - 1.5 n_{\text{NH}_3}$	$y_{\text{H}_2} = (n_{T0} y_{\text{H}_2}^0 - 1.5 n_{\text{NH}_3}) / n_T$
N_2	$y_{\text{N}_2}^0$	$n_{T0} y_{\text{N}_2}^0$	$n_{T0} y_{\text{N}_2}^0 - 0.5 n_{\text{NH}_3}$	$y_{\text{N}_2} = (n_{T0} y_{\text{N}_2}^0 - 0.5 n_{\text{NH}_3}) / n_T$
CH_4	$y_{\text{CH}_4}^0$	$n_{T0} y_{\text{CH}_4}^0$	$n_{T0} y_{\text{CH}_4}^0$	$y_{\text{CH}_4} = n_{T0} y_{\text{CH}_4}^0 / n_T$
Ar	y_{Ar}^0	$n_{T0} y_{\text{Ar}}^0$	$n_{T0} y_{\text{Ar}}^0$	$y_{\text{Ar}} = n_{T0} y_{\text{Ar}}^0 / n_T$
小计	1	n_{T0}	$n_T = n_{T0} - n_{\text{NH}_3}$	1

第二章 化学反应动力学及反应器设计基础

- ❖ 2.1 化学反应和工业反应器的分类
- ❖ 2.2 化学计量学
- ❖ 2.3 加压下气相反应的摩尔反应焓
- ❖ 2.4 实际气体的化学反应平衡常数
- ❖ 2.5 化学反应速率
- ❖ 2.6 化学反应动力学方程
- ❖ 2.7 温度对反应速率的影响及最佳反应温度
- ❖ 2.8 反应器设计基础及基本设计方程

加压下气相反应的反应焓

3.1 理想气体和实际气体的状态方程

理想气体的两个特征：

- a. 气体分子本身的体积可以略去不计
- b. 分子之间的相互作用力可以忽略，分子间的碰撞是完全弹性碰撞

理想气体状态方程：

$$pV_m^{id} = RT$$

- 其中： p — Pa; V_m — m³/mol; T — K.
- 通常取 $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
- STP状况 $p = 0.101325 \text{ MPa}$; $T = 273.15 \text{ K}$

加压下气相反应的反应焓

实际气体只有在低压下才能服从理想气体状态方程式。但如温度较低或压力较高时，实际气体的行为往往与理想气体发生较大的偏差。

对于实际气体，引入压缩因子 Z ，则：

$$pV_m = ZRT$$

$$Z = \frac{V_m(\text{真实})}{V_m(\text{理想})}$$

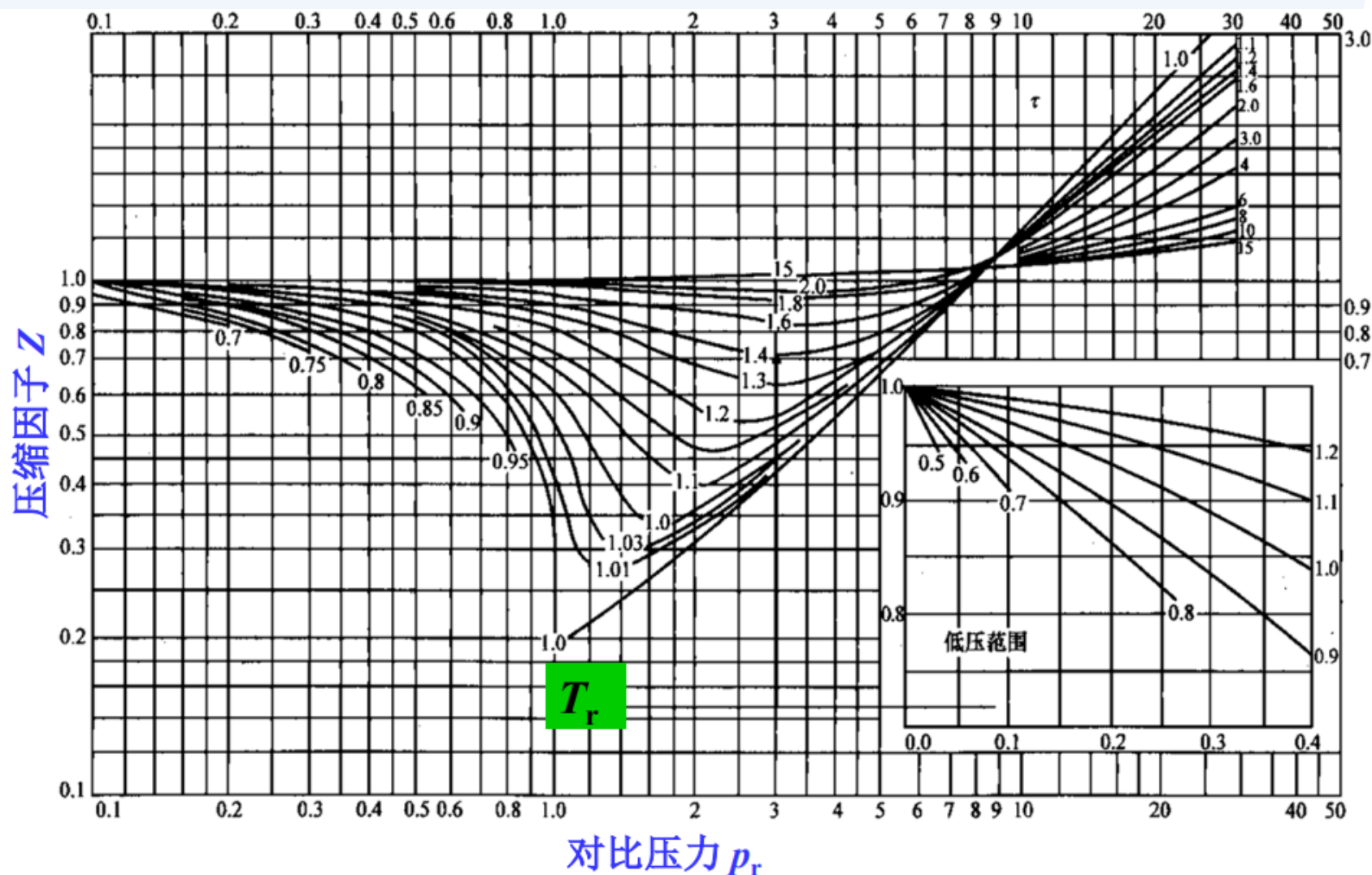
Z 量纲为1。

Z 反映出真实气体与理想气体的偏差程度

Z 可由普遍化压缩因子图 $Z = f(p_r, T_r)$ 求得

$$T_r = T/T_c (\text{对比温度}) \quad p_r = p/p_c (\text{对比压力})$$

加压下气相反应的反应焓



双参数普遍化压缩因子图

加压下气相反应的反应焓

3.2 气体的摩尔定压热容和气相反应的摩尔反应焓

1、气体混合物的摩尔定压热容

- (1) 理想气体的标准摩尔定压热容定义为：
一定压力下，标准状况下，
升高1K时，1mol气体的焓的增加量

$$c_p^\theta = \frac{dH_m^\theta}{dT}$$

- (2) 组分 i 的标准摩尔定压热容与温度的关系：

$$c_{p,i}^\theta = A_{0i} + A_{1i}T + A_{2i}T^2 + A_{3i}T^3$$

- (3) 混合气体的标准摩尔定压热容：

$$c_{p,mix}^\theta = \sum y_i c_{p,i}^\theta(T)$$

- (4) 实际气体混合物的定压热容：

$$c_{p,mix} = \sum y_i c_{p,i}(p_i, T)$$

加压下气相反应的反应焓

2、气相反应的摩尔反应焓

等温等压下关键组分的反应进度由 ξ_1 变为 ξ_2 时反应的焓变，称为反应焓。摩尔反应焓用 $\Delta_r H$ 表示， r 表示反应，是 $\Delta \xi$ 为1 mol 的反应焓变，单位kJ/mol。

注意：

- 放热反应——反应焓为负值
- 吸热反应——反应焓为正值
- 摩尔反应焓与反应的化学计量式的写法有关
- 计算摩尔反应焓时应按化学计量数为1的关键组分来表达化学计量式。

加压下气相反应的反应焓

将压力在0.1Mpa下理想气体的摩尔反应焓称为气相反应标准摩尔反应焓，其值与温度有关。

在热化学中，用298.15 K（或25°C）作为基准温度来计算标准摩尔反应焓。

摩尔反应焓是温度和压力的函数。

加压下气相反应的反应焓

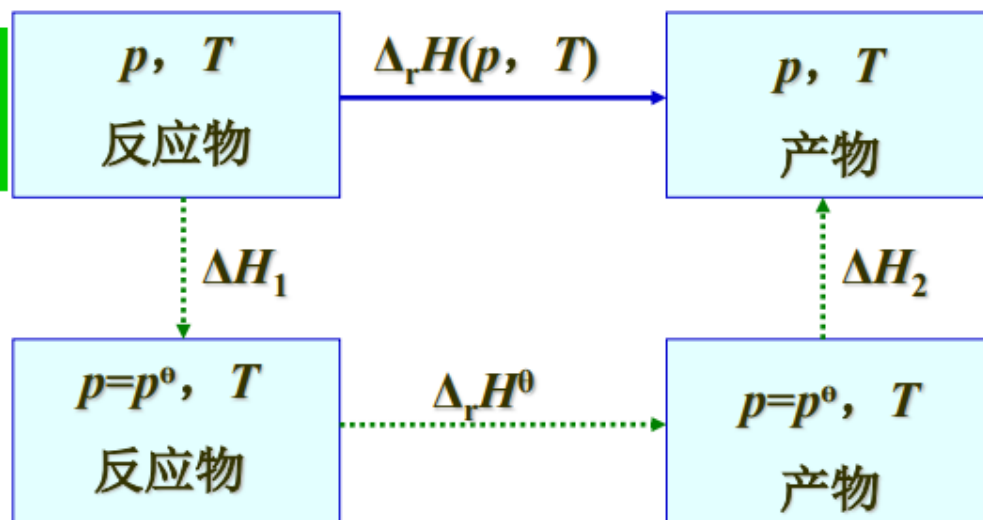
当压力增加到实际气体性质偏离理想气体时，压力对摩尔反应焓的影响就不容忽视。依据过程状态函数，可求得实际过程的摩尔反应焓。

气相反应的标准摩尔反应焓用 $\Delta_r H^\theta$ 表示。

是处于压力 $p=0.1\text{MPa}$ 的标准状态下的摩尔反应焓。

实际气体的摩尔反应焓的求解示意图

求解依据：
焓是过程状态函数



加压下气相反应的反应焓



$$\Delta_r H(p, T) = \Delta H_1 + \Delta_r H^\theta(p^\theta, T) + \Delta H_2$$

等温变压焓差($\Delta H_1, \Delta H_2$)可由热力学理论导出, 即

$$\left(\frac{\partial H_m}{\partial p} \right)_T = V_m - T \left(\frac{\partial V_m}{\partial T} \right)_p = - \frac{RT^2}{p} \left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_p$$

计算机计算

加压下气相反应的反应焓

许多工业气固相催化反应在加压下进行

例如，在 250°C 时，一氧化碳加氢合成甲醇反应在 5 MPa及 0.1 MPa压力下进行的摩尔反应焓之差值小于0.5%，可以不考虑压力对摩尔反应焓的影响。

加压下气相反应的反应焓

许多工业气固相催化反应在加压下进行

例如，在 250°C 时，一氧化碳加氢合成甲醇反应在 5 MPa及 0.1 MPa压力下进行的摩尔反应焓之差值小于0.5%，可以不考虑压力对摩尔反应焓的影响。

加压下气相反应的反应焓

氨合成反应

工业装置偏离理想气体状态较大

- 计入压力对摩尔反应焓的影响
- 计入过程的混合热

第二章 化学反应动力学及反应器设计基础

- ❖ 2.1 化学反应和工业反应器的分类
- ❖ 2.2 化学计量学
- ❖ 2.3 加压下气相反应的摩尔反应焓
- ❖ 2.4 实际气体的化学反应平衡常数
- ❖ 2.5 化学反应速率
- ❖ 2.6 化学反应动力学方程
- ❖ 2.7 温度对反应速率的影响及最佳反应温度
- ❖ 2.8 反应器设计基础及基本设计方程

实际气体的化学反应平衡常数

1、气相化学反应的平衡常数 用 K_p 表示，称为实用平衡常数

对于反应 $\nu_A A + \nu_B B \rightarrow L + \nu_M M$ ，式中L为关键组分，化学计量式为1，则

理想
气体

$$K_p = \frac{(p_L^*)(p_M^*)^{\nu_M}}{(p_A^*)^{\nu_A}(p_B^*)^{\nu_B}}$$

上标*表示处于平衡状态

标准平衡常数 K^θ 的计算，用 $\frac{p_i}{p^\theta}$ 代替 p_i

$$\sum \nu_i = 0 \text{ 时, } K_p = K^\theta$$

实际气体的化学反应平衡常数

对于偏离理想气体状态的实际气体其加压下平衡常数 K_p ，不但取决于反应本性和温度，还依赖于总压及平衡组成。但以逸度表示的平衡常数 K_f 只取决于反应本性和温度，而与总压 p 及平衡组成无关。

实际气体的化学反应平衡常数

实际气体

$$f_i = p_i \phi_i = p y_i \phi_i, \quad \phi_i \text{ 逸度因子}$$

$$\begin{aligned} K_f &= \frac{(f_L^*)(f_M^*)^{v_M}}{(f_A^*)^{v_A}(f_B^*)^{v_B}} = \frac{(p_L^*)(p_M^*)^{v_M}}{(p_A^*)^{v_A}(p_B^*)^{v_B}} \times \frac{(\phi_L^*)(\phi_M^*)^{v_M}}{(\phi_A^*)^{v_A}(\phi_B^*)^{v_B}} \\ &= K_p K_\phi = K_y K_\phi p^{\sum v_i} \end{aligned}$$

如果反应体系可看作理想气体 则 $K_p = K_f$

以逸度表示的气相化学反应平衡常数用 K_f 表示。

$$\left(\frac{\partial \ln K_f}{\partial T} \right)_p = \frac{\Delta_r H^\theta}{RT^2} \quad \text{积分求解 } K_f \text{ 与 } T \text{ 的关系式。}$$

实际气体的化学反应平衡常数

$$K_f = \frac{(f_L^*)(f_M^*)^{\nu_M}}{(f_A^*)^{\nu_A}(f_B^*)^{\nu_B}} = \frac{(p_L^*)(p_M^*)^{\nu_M}}{(p_A^*)^{\nu_A}(p_B^*)^{\nu_B}} \times \frac{(\phi_L^*)(\phi_M^*)^{\nu_M}}{(\phi_A^*)^{\nu_A}(\phi_B^*)^{\nu_B}}$$
$$= K_p K_\phi = K_y K_\phi p^{\sum \nu_i}$$

随气体混合物偏离理想气体状况程度而异
压力越高，温度越低，偏离越大
则压力对平衡常数值 K_p 的影响也越大

实际气体的化学反应平衡常数

$$K_f = \frac{(f_L^*)(f_M^*)^{\nu_M}}{(f_A^*)^{\nu_A}(f_B^*)^{\nu_B}} = \frac{(p_L^*)(p_M^*)^{\nu_M}}{(p_A^*)^{\nu_A}(p_B^*)^{\nu_B}} \times \frac{(\phi_L^*)(\phi_M^*)^{\nu_M}}{(\phi_A^*)^{\nu_A}(\phi_B^*)^{\nu_B}}$$
$$= K_p K_\phi = K_y K_\phi p^{\sum \nu_i}$$

并非平衡常数 是气相反应物系的特性
并且依赖于温度和系统总压p
当反应气体混合物呈非理想气体性质时
还与平衡组成有关

实际气体的化学反应平衡常数

当反应式总化学计量数小于零时

K_p 及产物的平衡摩尔分数随压力增加而增大，
产物的平衡摩尔分数随初始气体混合物中惰性
物质摩尔分数减少而增大。

第二章 化学反应动力学及反应器设计基础

- ❖ 2.1 化学反应和工业反应器的分类
- ❖ 2.2 化学计量学
- ❖ 2.3 加压下气相反应的摩尔反应焓
- ❖ 2.4 实际气体的化学反应平衡常数
- ❖ 2.5 化学反应速率
- ❖ 2.6 化学反应动力学方程
- ❖ 2.7 温度对反应速率的影响及最佳反应温度
- ❖ 2.8 反应器设计基础及基本设计方程

化学反应速率

化学反应速率:

是单位时间内单位反应混合物体系中反应物的反应量或产物的生成量。

反应速率:

指某一瞬间（或某一微元空间）状态下的“瞬时反应速率”。其表示方法随系统反应处于间歇系统或连续系统而有所不同。

化学反应速率

间歇系统及连续系统的化学反应速率

间歇系统 反应物系的组成、温度、压力等参数随时间变化，不随反应空间(位置)变化，独立变量为时间微元时间。

1. 反应速率的定义：

单位反应时间内单位反应混合物体积中反应物 A 的反应量，反应时间 t 为计时器显示的时间，即

$$(r_A)_V = -\frac{1}{V} \times \frac{dn_A}{dt}$$

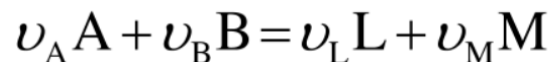
式中， V 为釜式反应器中反应混合物所占的体积；

注意：对于液相均相、液液非均相反应，反应混合物体积均指液相在釜式反应器中所占的体积；对于气-液相或气-液-固三相反应，指不含气相的液相或液-固相所占的体积。

化学反应速率

间歇系统

显然，对于反应：



有

$$r_A : r_B : r_L : r_M = \nu_A : \nu_B : \nu_L : \nu_M$$

或

$$\frac{r_A}{\nu_A} = \frac{r_B}{\nu_B} = \frac{r_L}{\nu_L} = \frac{r_M}{\nu_M}$$

间歇釜式反应器中液相反应物所占体积变化可以略去，
即等容反应

$$(r_i)_V = \pm \frac{dC_i}{dt}$$

化学反应速率

➤ 连续系统

反应物系的浓度、温度、压力参数随反应空间（位置）变化，不随时间变化。

独立变量为反应空间（位置）→ 微元空间（微元体积，微元表面积、微元质量）。

$$\left(r_i\right)_V = \pm \frac{dN_i}{dV_R} \quad \left(r_i\right)_S = \pm \frac{dN_i}{dS} \quad \left(r_i\right)_W = \pm \frac{dN_i}{dW}$$

V_R 为反应体积， S 为反应表面积， W 为固体催化剂质量。

化学反应速率

反应体积

是反应混合物在反应器中所占据的体积，对于气-固相催化或非催化反应，反应体积是反应器中颗粒床层的体积，它包括颗粒的体积和颗粒之间的空隙体积。

化学反应速率

反应体积与固相质量及反应表面积之间可按式换算：

$$dS = S_g dW = S_g (\rho_b dV_R) = S_i dV_R$$

ρ_b ：反应体积中固相的堆密度，t/m³床层或kg/L床层；

S_g ：单位质量催化剂的内表面积，m²/kg

S_i ：单位床层体积中催化剂的内表面积，m²/m³

由于实验室反应器中催化剂的堆密度与工业反应器的不同，按单位质量催化剂计算反应速率便于换算到工业反应器。

化学反应速率

空间速度与接触时间

空间速度 单位反应体积所能处理的反应混合物的体积流量。

$$SV = V_{S0} / V_R$$

按单位质量催化剂计算空速，称为质量空速MSV，由于

$$W = V_R \rho_b \longrightarrow MSV = V_{S0} / W = SV / \rho_b$$

SV的倒数定义为标准接触时间

$$\tau_0$$

STP状况下

$$\tau_0 = 1 / SV = V_R / V_{S0}$$

接触时间 τ

V_R 与进口压力、温度下初态反应混合物体积流量 V_0 之比

化学反应速率

平均停留时间与接触时间

停留时间分布是在流体不存在温度、组成等变化的等容情况下测定的，此时平均停留时间 t_m 可按反应体积 V_R 和等容状况下反应混合物的体积流量 V_0 来计算，即

$$t_m = V_R / V_0$$

连续流动反应器中等容过程的平均停留时间 t_m ，即接触时间 τ 。但对于变容过程，即使所有质点的停留时间都相同，即平推流，但反应器内物料的实际体积流量 V 随反应进度、温度和压力而变，因此不能用 V_R / V_0 来计算平均停留时间。但可采用接触时间 τ ，因为 V_0 是按进口温度、压力及初态组成计算的，其值不变。

化学反应速率

空间速度与接触时间

国外有的反应工程教材，定义 $\tau = V_R/V_0$ 为空间时间（space time），国内有的教材称它为“空时”。

连续系统

$$x_A = (N_{A0} - N_A) / N_{A0}$$



$$r_A = N_{A0} dx_A / dV_R$$



$$r_A = c_{A0}^0 dx_A / d\tau_0$$

化学反应速率

反应物的消耗速率与产物的生成速率

对于单一反应



各组分的反应速率均与化学计量数之间存在着下列关系，

$$r_A : r_B : r_L : r_M = \nu_A : \nu_B : \nu_L : \nu_M$$

$$-\frac{1}{\nu_A} \times \frac{dc_A}{dt} = -\frac{1}{\nu_B} \times \frac{dc_B}{dt} = \frac{1}{\nu_L} \times \frac{dc_L}{dt} = \frac{1}{\nu_M} \times \frac{dc_M}{dt}$$

第二章 化学反应动力学及反应器设计基础

- ❖ 2.1 化学反应和工业反应器的分类
- ❖ 2.2 化学计量学
- ❖ 2.3 加压下气相反应的摩尔反应焓
- ❖ 2.4 实际气体的化学反应平衡常数
- ❖ 2.5 化学反应速率
- ❖ 2.6 化学反应动力学方程
- ❖ 2.7 温度对反应速率的影响及最佳反应温度
- ❖ 2.8 反应器设计基础及基本设计方程

化学反应动力学方程

化学反应速率与反应物系的性质、压力P、温度T及各反应组分的浓度c等因素有关；对于气—固相催化反应，还与催化剂的性质有关。

因此，对于特定反应（含特定的催化剂）的反应物系，反应速率可用函数关系表示：

$$r = f(p, T, c)$$

化学反应动力学方程

- 在一定的压力和温度条件下，化学反应速率便变成了各反应组分的浓度的函数，这种函数关系式称为**动力学方程或速率方程**。
- 一般**液相反应**用**摩尔浓度表示**动力学方程中反应物系的组成。对于**连续系统气相反应**，则由于反应器中不同位置处气体的温度、反应混合物的摩尔流量及体积流量都在变化，采用**分压或摩尔分数**表示比较方便，**高压下的气相反应**，则采用**逸度表示**为宜。

化学反应动力学方程

如果化学反应的反应式能代表反应的真正过程，称为**基元反应**。它的动力学方程可以从质量作用定律直接写出。

大多数化学反应是由若干个基元反应综合而成，称为**非基元反应**，其动力学方程由实验确定。

质量作用定律 (law of mass action)

一定温度下,对某一基元反应,其反应速率与各反应物浓度(以化学方程式中该物质的计量数为指数)的乘积成正比。

化学反应动力学方程

如： $\nu_A A + \nu_B B = \nu_L L + \nu_M M$ 为液相可逆反应，
动力学方程用幂函数形式的通式表示如下：

$$r_A = k_c c_A^a c_B^b - k'_c c_L^l c_M^m$$

式中：

a 、 b 、 l 和 m 分别称为组分A、B、L和M反应级数；
 $a+b$ 、 $l+m$ 分别为正、逆反应的总级数；
 k_c 及 k'_c 为以浓度表示的正、逆反应速率常数。

化学反应动力学方程

如： $\nu_A A + \nu_B B = \nu_L L + \nu_M M$ 为气-固相催化可逆反应，则根据不均匀表面吸附理论：

$$r_A = k_p p_A^a p_B^b p_L^l p_M^m - k'_p p_A^{a'} p_B^{b'} p_L^{l'} p_M^{m'}$$

根据均匀表面吸附理论：

$$r_A = \frac{k_1 p_A^{\nu_A} p_B^{\nu_B} - k_2 p_L^{\nu_L} p_M^{\nu_M}}{\left(1 + \sum K_i p_i^m\right)^q}$$

反应达到平衡时，反应速率为0，由前面两式可得：

$$K_c = k_c / k'_c \quad K_p = k_p / k'_p$$

化学反应动力学方程

温度对反应速率常数影响的异常现象

在一般情况下，反应速率常数 k 与绝对温度 T 之间的关系可以用阿伦尼乌斯 (*Arrhenius*) 经验方程表示，即

$$k = k_0 \exp\left(-\frac{E_c}{RT}\right) \quad k_0: \text{指前因子}$$

$\ln k - \frac{1}{T}$ 为一直线，斜率即为反应的活化能 E_c

化学反应动力学方程

一般反应: 40~400 kJ/mol

大多数: 60~240 kJ/mol

< 40 kJ/mol (反应速率常数快到不易测定)

反应速率常数的单位与反应速率表示方式有关

以体积、催化剂表面或质量、浓度、分压、逸度、气相摩尔数表示的反应速率常数分别以 K_v 、 K_w 、 K_s 、 K_c 、 K_p 、 K_f 、 K_y 表示。

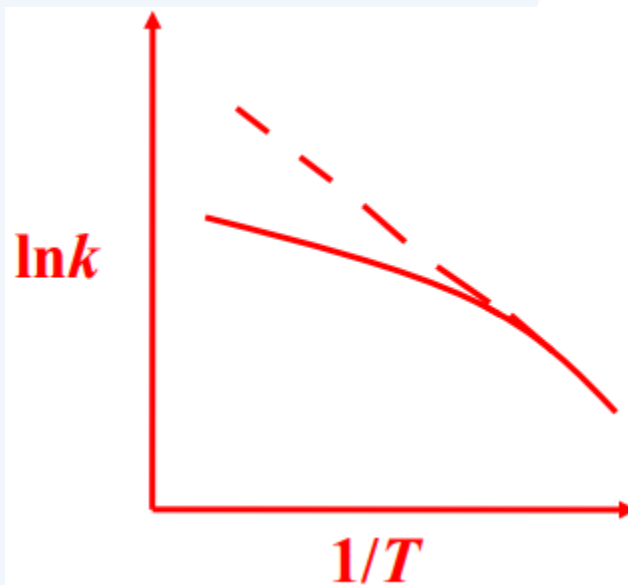
化学反应动力学方程

若反应机理在某温度范围内不变，则对Arrhenius公式两边求对数

$$k = k_0 \exp\left(-\frac{E_c}{RT}\right) \Rightarrow \ln k = -\frac{E_c}{R} \cdot \frac{1}{T} + \ln k_0$$

由上式可知， $\ln k$ 对 $1/T$ 作图应是一条直线。

当传质过程对催化反应过程有影响时，在高温区就变成了一条向下弯的曲线。若在不同温度范围内反应机理发生了变化，则会由不同的直线组成。



第二章 化学反应动力学及反应器设计基础

- ❖ 2.1 化学反应和工业反应器的分类
- ❖ 2.2 化学计量学
- ❖ 2.3 加压下气相反应的摩尔反应焓
- ❖ 2.4 实际气体的化学反应平衡常数
- ❖ 2.5 化学反应速率
- ❖ 2.6 化学反应动力学方程
- ❖ 2.7 温度对反应速率的影响及最佳反应温度
- ❖ 2.8 反应器设计基础及基本设计方程

温度对单一反应速率的影响及最佳温度

7.1 温度对不同类型单反应速率的影响：

$$r_A = k_1 f_1(y) - k_2 f_2(y) = k_1 f_1(y) \left[1 - \frac{k_2 f_2(y)}{k_1 f_1(y)} \right] = k_1 f_1(y) \left[1 - \frac{f_2(y)}{K_y^\nu f_1(y)} \right]$$

一、不可逆反应 只有正反应，上式中中括号部分为1。由于反应速率常数随温度的升高而升高，因此，无论是放热反应还是吸热反应，都应该在尽可能高的温度下进行，以获得较大的反应速率，但在实际生产中，要考虑以下问题：

- a) 温度过高，催化剂活性下降或失活；
- b) 设备材质的选取
- c) 热能的供应
- d) 伴有副反应时，会影响反应的选择性

在充分考虑这些因素影响的基础上，尽可能选用较高的温度。

温度对单一反应速率的影响及最佳温度

$$r_A = k_1 f_1(y) - k_2 f_2(y) = k_1 f_1(y) \left[1 - \frac{k_2 f_2(y)}{k_1 f_1(y)} \right] = k_1 f_1(y) \left[1 - \frac{f_2(y)}{K_y^v f_1(y)} \right]$$

二、可逆吸热反应

随温度的升高, k_1 升高, k_2 升高, K_y 升高, $\left[1 - \frac{f_2(y)}{K_y f_1(y)} \right]$ 也升高。

总的结果, 随温度的升高, 总的反应速率提高。因此, 对于可逆吸热反应, 也应尽可能在较高温度下进行, 这样既有利于提高平衡转化率, 又可提高反应速率。同时, 也应考虑一些因素的限制。

升温, 吸热反应向正向移动

温度对单一反应速率的影响及最佳温度

例如：天然气的蒸汽转化反应

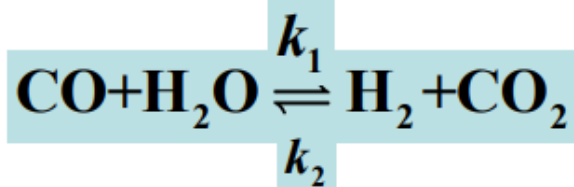


是可逆吸热反应，提高温度有利于提高反应速率并提高甲烷的平衡转化率，但考虑到设备材质等条件限制，一般转化炉内温度小于800~850 ℃。

温度对单一反应速率的影响及最佳温度

三、可逆放热反应

升温，放热反应向逆向移动



$$K_y = \frac{k_1}{k_2}$$

$$r_A = k_1 f_1(y) \left[1 - \frac{f_2(y)}{K_y f_1(y)} \right]$$

随温度的升高， k_1 增大， k_2 也增大，反应速率提高；但 K_y 减小，

$1 - \frac{f_2(y)}{K_y f_1(y)}$ 小，使得反应速率降低。

总的结果，反应速率受两种相互矛盾的因素影响。在不同的温度范围内，温度升高对反应速率的影响结果不一样，甚至完全相反。

温度对单一反应速率的影响及最佳温度

1) 温度较低时, 由于 K_y 较大, $1 - \frac{f_2(y)}{K_y f_1(y)}$ 较大,

此时, 温度对 k_1 的影响要大于对 $1 - \frac{f_2(y)}{K_y f_1(y)}$ 的影响。

总的结果, 温度升高, 反应速率提高;

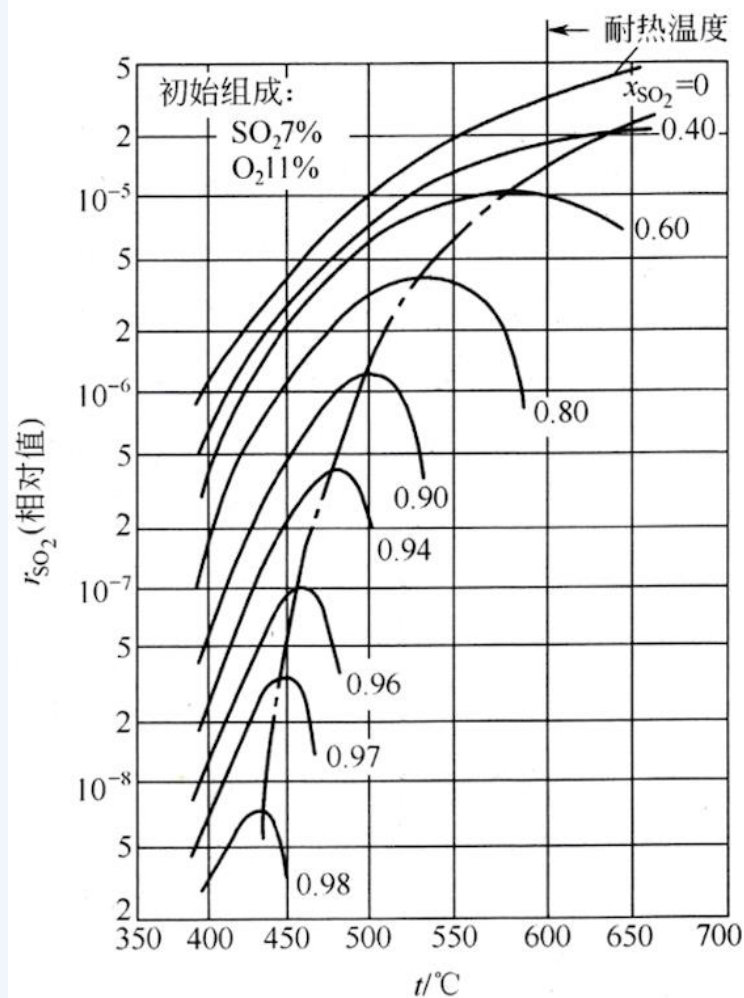
2) 随着温度的升高, k_1 的增加量越来越小, 但 K_y 降低, 使得

$1 - \frac{f_2(y)}{K_y f_1(y)}$ 变小。

当温度增加到某一温度时, 温度对反应速率常数和平衡常数的影响相互抵消, 反应速率随温度的增加量变为零, 但反应速率最大。对于一定的组成, 反应速率最大的温度称之为最佳温度。

3) 随着温度的增加, 由于温度对平衡常数的影响发展成为矛盾的主要方面, 因此, 反应速率随温度的增加反而降低。

温度对单一反应速率的影响及最佳温度



二氧化硫反应速率相对值与转化率及温度的关系

温度对单一反应速率的影响及最佳温度

是二氧化硫氧化反应速率和转化率及温度的关系。
当转化率一定时，即 $f_1(y)$ 及 $f_2(y)$ 为定值，考察反应速率和温度的关系。

在较低温度范围

$(\frac{\partial r_A}{\partial T})_y > 0$ ，反应速率随温度升高而加快；

$(\frac{\partial r_A}{\partial T})_y = 0$ ，反应速率达到最大值，相应的温度为最佳温度。

在较高温范围

$(\frac{\partial r_A}{\partial T})_y < 0$ ，反应速率随温度升高而降低。

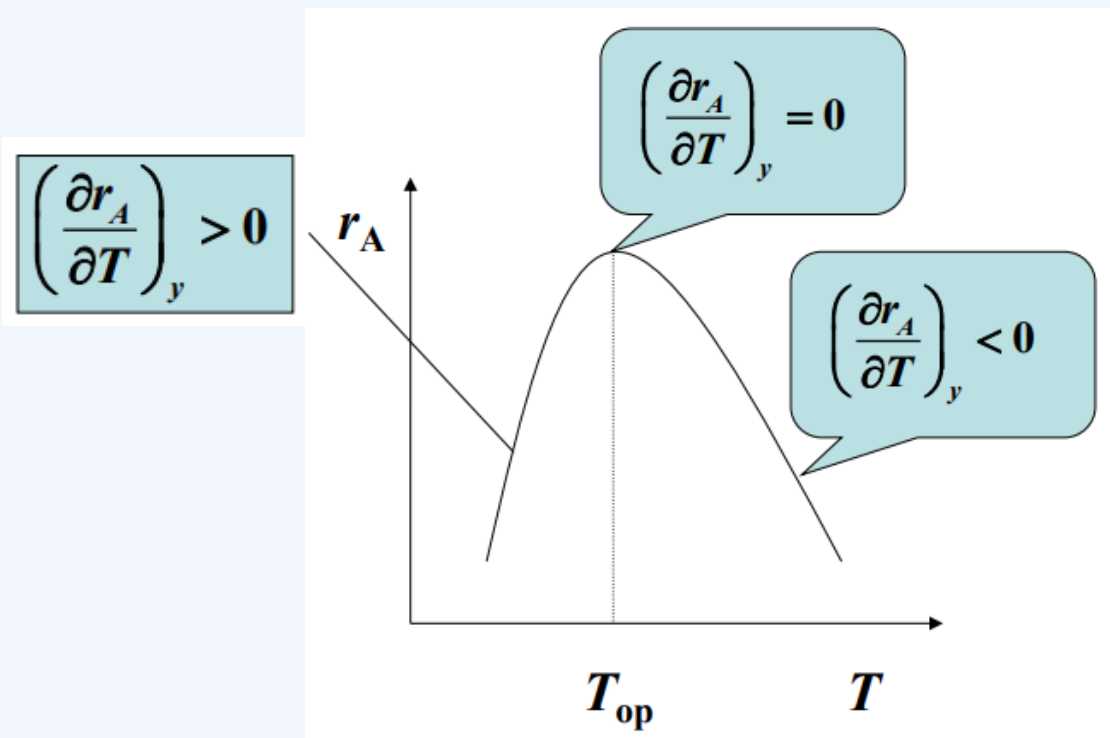
温度对单一反应速率的影响及最佳温度

四、最佳温度和最佳温度曲线

最佳温度 对于一定的反应物系组成，某一可逆放热反应具有最大反应速率的温度称为相应于这个组成的最佳温度。

最佳温度曲线 相应于各转化率的最佳温度所组成的曲线，称为最佳温度曲线。

温度对单一反应速率的影响及最佳温度



从图中可以看出：

(a) 当转化率不变时，存在着最佳反应温度；

(b) 转化率增加时，最佳温度及最佳温度下的反应速率都降低。

温度对单一反应速率的影响及最佳温度

原因:

转化率增加时, 反应物不断减少, 产物随之增加, 逆反应的作用愈加明显, $f_2(y)/f_1(y)$ 逐级增大, 从而加强了平衡常数对反应速率的限制作用。

也就是说, 由于转化率的增加,

反应速率增加减少, $\left(\frac{\partial r_A}{\partial T}\right)_y$ 下降的更快,

当反应速率的增加量为零时, 温度 T 更低。

转化率高时, $f_2(y)/f_1(y)$ 值较大, $\left[1 - \frac{f_2(y)}{K_y f_1(y)}\right]$ 值较小,

而反应速率常数 K_1 又由于最佳温度较低而较小, 因此, 高转化率时最佳温度下的反应速率低于低转化率时最佳温度下的反应速率。

温度对单一反应速率的影响及最佳温度

最佳温度曲线的求解

根据: $\left(\frac{\partial r_A}{\partial T}\right)_y = 0$

$$r_A = k_1 f_1(y) - k_2 f_2(y) = f_1(y) k_{10} \exp\left(-\frac{E_1}{RT}\right) - f_2(y) k_{20} \exp\left(-\frac{E_2}{RT}\right)$$

由条件 $\left(\frac{\partial r_A}{\partial T}\right)_y = 0$, 对上式求导, 使其等于零, 并以 T_{op} 代替 T

$$f_1(y) k_{10} \frac{E_1}{RT_{op}^2} \exp\left(-\frac{E_1}{RT_{op}}\right) - f_2(y) k_{20} \frac{E_2}{RT_{op}^2} \exp\left(-\frac{E_2}{RT_{op}}\right) = 0$$

$$\therefore \frac{E_1}{E_2} \exp\left(\frac{E_2 - E_1}{RT_{op}}\right) = \frac{f_2(y) k_{20}}{f_1(y) k_{10}}$$

当反应处于平衡时, 相应的平衡温度为 T_e , 此时, $r_A = 0$, 则有:

$$f_1(y) k_{10} \exp\left(-\frac{E_1}{RT_e}\right) = f_2(y) k_{20} \exp\left(-\frac{E_2}{RT_e}\right) \Rightarrow \exp\left(\frac{E_2 - E_1}{RT_e}\right) = \frac{f_2(y) k_{20}}{f_1(y) k_{10}}$$

温度对单一反应速率的影响及最佳温度

$$\therefore \frac{E_1}{E_2} \exp\left(\frac{E_2 - E_1}{RT_{op}}\right) = \exp\left(\frac{E_2 - E_1}{RT_e}\right)$$

两边取对数：

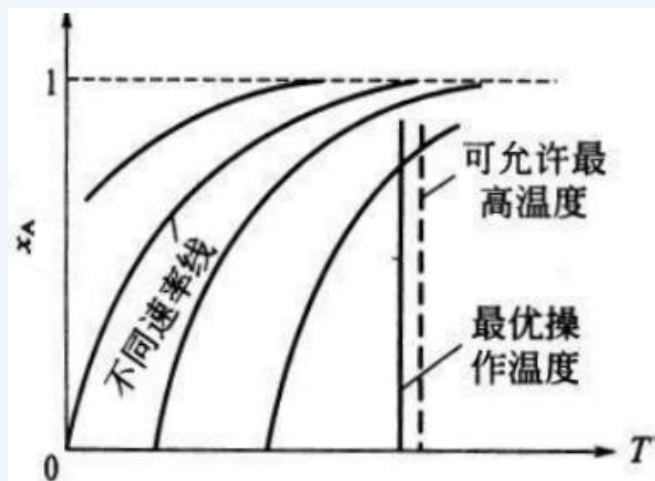
$$\ln \frac{E_1}{E_2} + \frac{E_2 - E_1}{RT_{op}} = \frac{E_2 - E_1}{RT_e}$$

$$\frac{E_2 - E_1}{R} \left(\frac{1}{T_{op}} - \frac{1}{T_e} \right) = \ln \frac{E_1}{E_2}$$

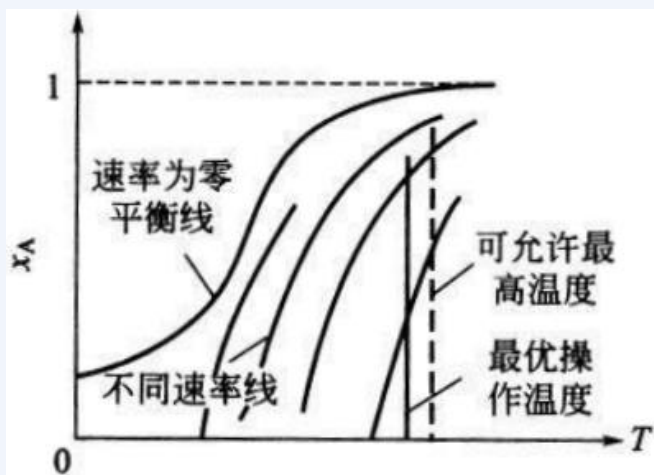
$$\therefore T_{op} = \frac{1}{\frac{R}{E_2 - E_1} \ln \frac{E_1}{E_2} + \frac{1}{T_e}} = \frac{T_e}{\frac{RT_e}{E_2 - E_1} \ln \frac{E_1}{E_2} + 1}$$

温度对单一反应速率的影响及最佳温度

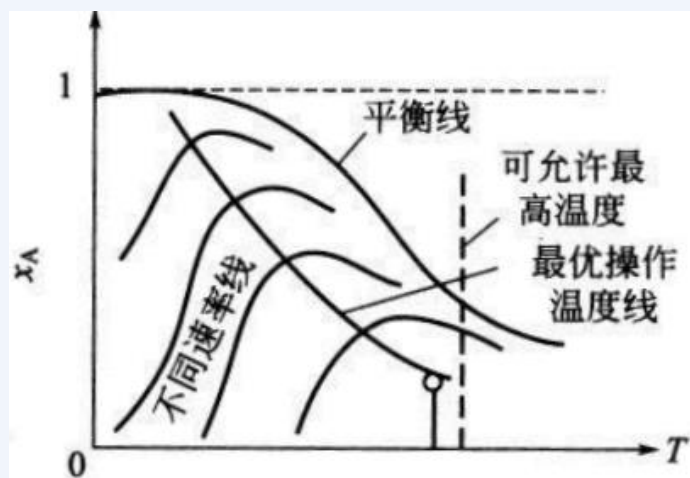
不同反应转
换率与温度
的关系



(a) 不可逆反应



(b) 可逆吸热



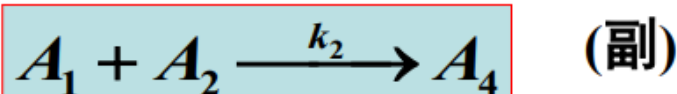
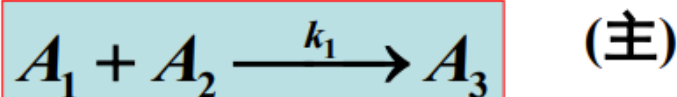
(c) 可逆放热

温度对单一反应速率的影响及最佳温度

7.2 温度对多重反应速率的影响

下边以基本的平行反应和连串反应为例分析温度对主、副反应的影响。

一、平行反应



反应条件：等T、等容、间歇反应器、反应物 A_2 大量过剩，两反应均可视作表观一级不可逆反应。

$$\gamma_3 = \frac{dC_3}{dt} = k_1 C_1$$

$$\gamma_4 = \frac{dC_4}{dt} = k_2 C_1$$

则反应物 A_1 的消耗速率

$$\gamma_1 = -\frac{dC_1}{dt} = (k_1 + k_2) C_1$$

温度对单一反应速率的影响及最佳温度

- 若初始反应状态为： $t=0$ 时， $C_1=C_{10}$, $C_2=C_{20}$, $C_3=C_4=0$
- 则

$$C_1 = C_{10} \exp[-(k_1 + k_2)t]$$

$$C_3 = \frac{k_1}{k_1 + k_2} \{1 - \exp[-(k_1 + k_2)t]\} C_{10}$$

$$C_4 = \frac{k_2}{k_1 + k_2} \{1 - \exp[-(k_1 + k_2)t]\} C_{10}$$

A_3 的收率

$$Y_3 = \frac{k_1}{k_1 + k_2} \{1 - \exp[-(k_1 + k_2)t]\}$$

选择性

$$S_3 = \frac{C_3}{C_{10} - C_1} = \frac{k_1}{k_1 + k_2}$$

与瞬时选择性相等

温度对单一反应速率的影响及最佳温度

$$S_3 = \frac{k_{01} \exp(-\frac{E_1}{RT})}{k_{01} \exp(-\frac{E_1}{RT}) + k_{02} \exp(-\frac{E_2}{RT})} = \frac{1}{1 + \frac{k_{02}}{k_{01}} \exp(\frac{E_1 - E_2}{RT})}$$

讨论：上述平行反应的主产物收率只是温度的函数。

若 $E_1 > E_2$, 则 $T \uparrow$, $S_3 \uparrow$, 且 $Y_3 \uparrow$ 。

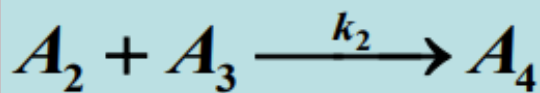
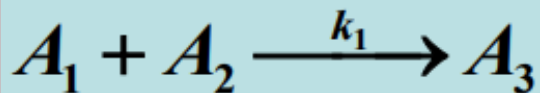
若 $E_1 < E_2$, 则 $T \uparrow$, $S_3 \downarrow$ 。

若 $E_1 = E_2$, T 对 S 无影响。

选择合适的催化剂, 可提高主反应速率常数, 降低副反应速率常数。

温度对单一反应速率的影响及最佳温度

二、连串反应



- 均为不可逆一级反应：

$$-\gamma_1 = k_1 C_1 C_2$$

$$\gamma_4 = k_2 C_2 C_3$$

$$-\gamma_2 = k_1 C_1 C_2 + k_2 C_2 C_3$$

$$\gamma_3 = k_1 C_1 C_2 - k_2 C_2 C_3$$

- 讨论：
- ①若 A_4 为目的产物， A_4 的生成量应尽可能大， A_3 的生成量应尽量减少。

$T \uparrow, k_1、k_2$ 均 $\uparrow, r_4 \uparrow, r_3$ 的变化与 $k_1、k_2$ 相对大小有关。

温度对单一反应速率的影响及最佳温度

- ②若A₃为目的产物,

初始条件: $C_{10}, C_{20}, C_{30} = C_{40} = 0$, A₂大量过量, 恒容反应。
则:

$$C_1 = C_{10} \exp(-k_1 C_{20} t) \quad C_3 = \frac{k_1 C_{10}}{(k_2 - k_1)} [\exp(-k_1 C_{20} t) - \exp(-k_2 C_{20} t)]$$

$$\begin{aligned} Y_3 &= \frac{k_1}{(k_2 - k_1)} [\exp(-k_1 C_{20} t) - \exp(-k_2 C_{20} t)] \\ &= \frac{1}{(\frac{k_2}{k_1} - 1)} [\exp(-k_1 C_{20} t) - \exp(-k_2 C_{20} t)] \end{aligned}$$

$$X_1 = 1 - \exp(-k_1 C_{20} t) \Rightarrow \exp(-k_1 C_{20} t) = 1 - X_1$$

令:

$$k = \frac{k_2}{k_1} \quad \therefore \quad Y_3 = \frac{1}{k - 1} (1 - X_1) [1 - (1 - X_1)(k - 1)]$$

温度对单一反应速率的影响及最佳温度

$$X_1 \text{一定时}, k \uparrow, Y_3 \downarrow$$

$$k \text{一定时}, Y_3 \text{有极大值}, \frac{\partial Y_3}{\partial X_1} = 0。$$

温度 T 对收率的影响体现为对 $\frac{k_2}{k_1}$ 的影响。

$$\frac{k_2}{k_1} = \frac{k_{02}}{k_{01}} \exp\left(\frac{E_1 - E_2}{RT}\right)$$

$E_1 > E_2$, 当 $T \uparrow$ $\frac{k_2}{k_1} \downarrow$ $Y_3 \uparrow$ 。高温有利;

$E_1 < E_2$, 当 $T \uparrow$ $\frac{k_2}{k_1} \uparrow$ $Y_3 \downarrow$ 。低温有利。

但低温下反应速率慢, 使生产能力下降。

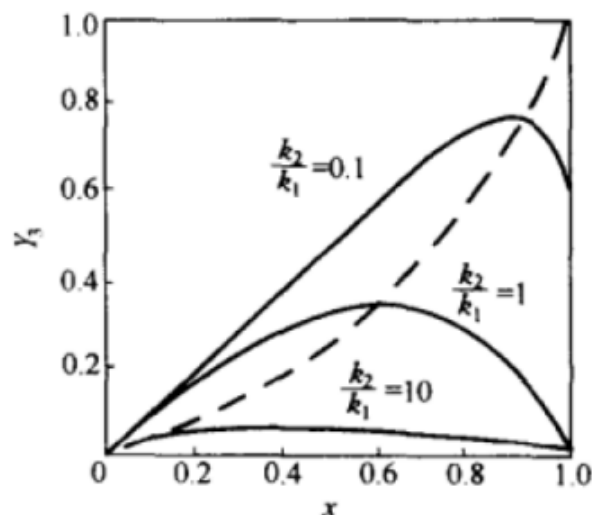


图 1-9 连串反应的收率和转化率与 k_2/k_1 比值的关系

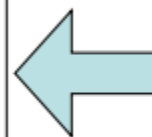
第二章 化学反应动力学及反应器设计基础

- ❖ 2.1 化学反应和工业反应器的分类
- ❖ 2.2 化学计量学
- ❖ 2.3 加压下气相反应的摩尔反应焓
- ❖ 2.4 实际气体的化学反应平衡常数
- ❖ 2.5 化学反应速率
- ❖ 2.6 化学反应动力学方程
- ❖ 2.7 温度对反应速率的影响及最佳反应温度
- ❖ 2.8 反应器设计基础及基本设计方程

反应器设计基础及基本设计方程

反应器的特性及其决定因素

反应器内反应物的：
流动状态、
混合状态、
浓度与温度分布、
质量和能量传递性能等



反应器的：
结构型式
操作方式
操作条件等

反应器设计基础及基本设计方程

反应器研究开发的主要目的：

- 选择合适的反应器型式；
- 实现反应器的设计计算（确定反应器的尺寸）；
- 确定操作方式和优化操作条件；
- 对反应器性能进行评价。

反应器设计基础及基本设计方程

反应器设计的基本内容

- 选择合适的反应器型式

根据反应过程的化学基础和生产工艺的基本要求

- 计算反应器的结构尺寸

根据宏观反应动力学，催化床内温度分布和流体流动状态

- 反应器的机械设计

充分考虑到机械设计、设备制造及运输、安装方面的要求和相关制约因素

反应器设计基础及基本设计方程

- 在机械设计可行的前提下，进行改变结构尺寸、操作温度、流体流动条件等对反应器的稳定操作和催化剂性能进行考察，并且对产量、产品质量、选择率、收率等工艺要求进行工程分析，然后确定反应器的设计。
- 反应器投产后，还要综合生产实践反馈来的效果改进今后同一类型化学反应器的设计；

反应器设计基础及基本设计方程

- 开发新型反应器

如固定床改为三相悬浮床，往往会提高反应效果，但在液相载体选择、结构尺寸设计等方面需要经过一定规模的工业试验，才能投入大规模生产。

反应器设计基础及基本设计方程

➤ 反应器设计的基本方程

化学动力学方程



计算反应速率

物料衡算方程



计算反应体积

热量衡算方程



计算温度变化

动量衡算方程



计算压力变化

反应器设计基础及基本设计方程

物料衡算方程

$$\left[\begin{array}{l} \text{单位时间进入} \\ \text{体积元的物料} \\ \text{A量 } F_{in} \text{ mol} \cdot \text{s}^{-1} \end{array} \right] - \left[\begin{array}{l} \text{单位时间排出} \\ \text{体积元的物料} \\ \text{A量 } F_{out} \text{ mol} \cdot \text{s}^{-1} \end{array} \right] - \left[\begin{array}{l} \text{单位时间内体积} \\ \text{元中反应消失的} \\ \text{物料A量 } F_r \text{ mol} \cdot \text{s}^{-1} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{l} \text{单位时间内体积} \\ \text{元中物料A的积累} \\ \text{量 } F_b \text{ mol} \cdot \text{s}^{-1} \end{array} \right]$$

用符号表示: $F_{in} - F_{out} - F_r = F_b$

更普遍地说, 对于体积元内的任何物料, 进入、排出、反应、积累量的代数数和为0。

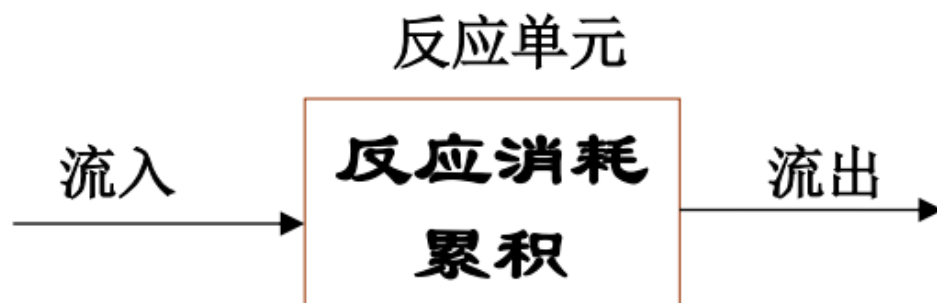
不同的反应器和操作方式, 某些项可能为0。

$$(\text{输入}) = (\text{输出}) + (\text{消耗}) + (\text{累积})$$

反应器设计基础及基本设计方程

物料衡算方程

某组分流入量=某组分流出量+某组分反应消耗量+某组分累积量

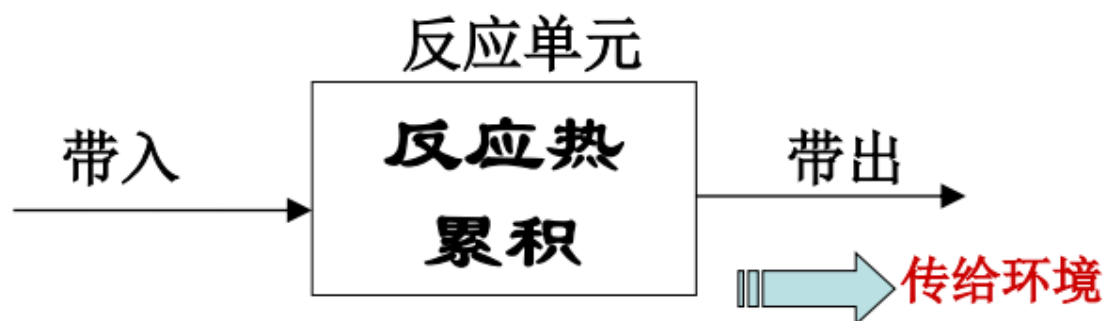


反应器	反应单元	流入量	流出量	反应量	累积量
间歇式	整个反应器	0	0	√	√
平推流(稳态)	微元长度	√	√	√	0
全混釜(稳态)	整个反应器	√	√	√	0
非稳态		√	√	√	√

反应器设计基础及基本设计方程

热量衡算方程

带入的热焓=带出的热焓+反应热+热量的累积+传给环境的热量

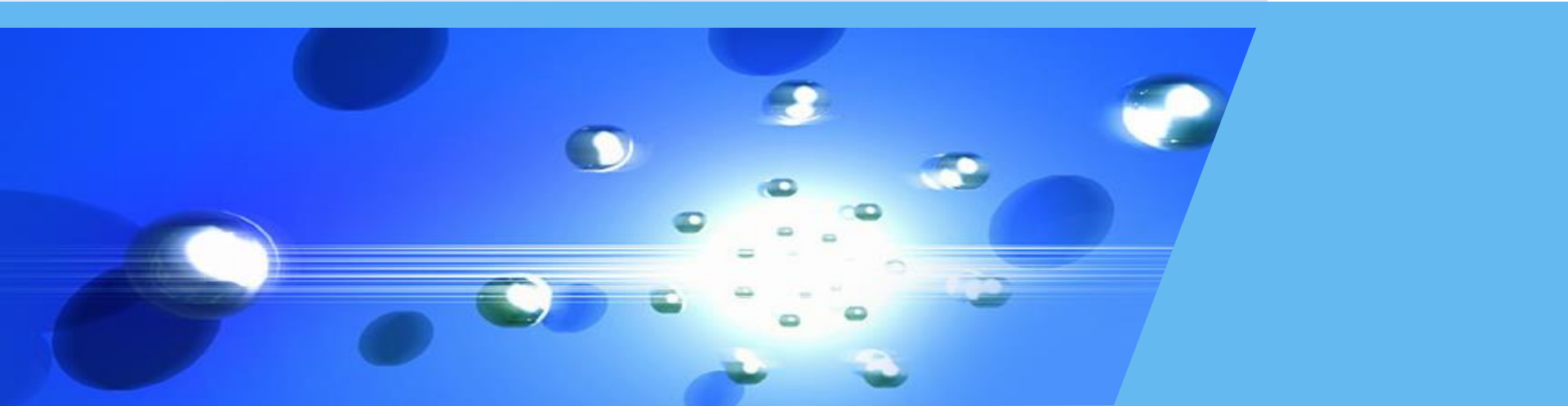


反应器	反应单元	带入量	带出量	反应热	累积量
间歇式	整个反应器	0	0	√	√
平推流(稳态)	微元长度	√	√	√	0
全混釜(稳态)	整个反应器	√	√	√	0
非稳态		√	√	√	√

反应器设计基础及基本设计方程

动量衡算方程

气相流动反应器的压降大时，需要考虑压降对反应的影响，需进行动量衡算。但有时为了简化计算，常采用估算法。



Thank You !